محمدمهدی لطفی نژاد
مشاوره، آموزش و پیاده‌سازی راهکارهای مبتنی بر داده و هوش مصنوعی

سرفصل دوره‌ی آموزشی

ساخت ایجنت‌های هوش مصنوعی با پایتون

Building AI Agents in Python

آموزش طراحی و پیاده‌سازی ایجنت‌های هوش مصنوعی با پایتون؛ شامل به‌کارگیری ابزار، مدیریت حافظه و وضعیت، برنامه‌ریزی، بازیابی اطلاعات و همکاری چندایجنتی، همراه با بررسی مسیر استقرار سازمانی.

سطح دوره	مدت پیشنهادی	بخش و درس	شیوه‌ی برگزاری
متوسط	**۴ روز (۳۲ ساعت)**	**۹ بخش، ۵۴ درس**	**حضوری یا آنلاین**

آنچه شرکت‌کنندگان می‌آموزند

- پیاده‌سازی و ارزیابی چرخه‌ی اجرای ایجنت
- طراحی ابزارهایی که ایجنت بتواند با اطمینان از آن‌ها استفاده کند و مدیریت خطاهای آن‌ها
- طراحی حافظه و مدیریت وضعیت ماندگار برای ایجنت
- افزودن برنامه‌ریزی، بازبینی و بازیابی اطلاعات برای بهبود نتایج
- هماهنگ‌سازی چند ایجنت و ارزیابی عملکرد سامانه‌ی چندایجنتی
- تبدیل یک ایجنت کارا به طرح اجرایی قابل دفاع در سازمان: فرصت، بستر فنی، هزینه، حاکمیت و شاخص‌های عملکرد

پیش‌نیازها

- تسلط بر پایتون، از جمله کلاس‌ها و مبانی برنامه‌نویسی ناهمگام
- تجربه‌ی کار با API مدل‌های زبانی (مطالب دوره‌ی «هوش مصنوعی مولد» کافی است)
- دسترسی به API یک مدل زبانی برای تمرین‌های عملی

ابزارها و فناوری‌ها

Anthropic SDK (Claude) · Pydantic · sentence-transformers

پروژه‌ی عملی

Atlas؛ یک ایجنت هوش مصنوعی چندابزاری

سرفصل‌های دوره

۱ مبانی ایجنت — ۵ درس

۱. ایجنت چیست؟
۲. ایجنت در برابر جریان کار از پیش تعریف‌شده
۳. اجزای یک ایجنت
۴. اولین فراخوانی مدل
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: طراحی ایجنت Atlas**

۲ حلقه‌ی ایجنت — ۵ درس

۱. به‌کارگیری ابزار توسط مدل
۲. مدیریت درخواست‌ها و نتایج ابزار
۳. ساخت حلقه‌ی ایجنت
۴. خطاها، ابزارهای موازی و شرایط توقف
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: اولین حلقه‌ی ابزار Atlas**

۳ طراحی ابزار — ۵ درس

۱. ویژگی‌های یک ابزار خوب
۲. اعتبارسنجی ورودی‌ها با Pydantic
۳. خطاها و حلقه‌ی اصلاح
۴. الگوهای طراحی ابزار
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: ابزارهای پایدار برای Atlas**

۴ حافظه و وضعیت — ۵ درس

۱. فهرست پیام‌ها همان حافظه است
۲. مدیریت زمینه: کوتاه‌سازی و بودجه‌بندی
۳. حافظه‌ی مبتنی بر خلاصه‌سازی
۴. حافظه‌ی بلندمدت با پایگاه داده‌ی برداری
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: افزودن حافظه به Atlas**

۵ برنامه‌ریزی و استدلال — ۵ درس

۱. چرا ایجنت‌ها باید برنامه‌ریزی کنند
۲. تجزیه‌ی وظایف
۳. الگوی ReAct: استدلال و اقدام
۴. بازبینی و خوداصلاحی
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: Atlas با قابلیت برنامه‌ریزی و استدلال**

۶ ایجنت‌های مبتنی بر بازیابی اطلاعات — ۵ درس

۱. چرا ایجنت‌ها به بازیابی اطلاعات نیاز دارند
۲. ساخت پایگاه دانش
۳. بازیابی به‌عنوان یک ابزار
۴. پاسخ مستند و ارجاع به منبع
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: Atlas مجهز به بازیابی اطلاعات**

۷ سامانه‌های چندایجنتی

۵ درس

۱. چرا و چه زمانی از چند ایجنت استفاده کنیم
۲. ایجنت‌ها به‌عنوان ابزار
۳. مسیریابی وظایف
۴. الگوی هماهنگ‌کننده و کارگزاران
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: Atlas چندایجنتی**

۸ پایداری و ارزیابی

۵ درس

۱. چرا پایداری و ارزیابی اهمیت دارد
۲. سازوکارهای محافظتی (Guardrails)
۳. تلاش مجدد، محدودیت زمانی و کنترل هزینه
۴. ارزیابی ایجنت‌ها
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: Atlas آماده‌ی محیط عملیاتی**

۹ کسب‌وکار، حاکمیت و اجرا در سازمان

۱۴ درس

۱. اصطلاحات هوش مصنوعی ایجنتیک و نقشه‌ی سطوح خودمختاری
۲. فرصت‌های به‌کارگیری ایجنت و ارزش کسب‌وکاری
۳. بستر فنی، معماری و اقتصاد هوش مصنوعی
۴. هزینه، ارزش و امکان‌پذیری
۵. جریان‌های کاری، بوم‌سازگان دیجیتال و یکپارچه‌سازی
۶. نقشه‌ی یکپارچه‌سازی و سطح اختیارات
۷. مدل‌سازی تهدیدهای امنیتی ایجنت
۸. اطلاعات نادرست و واکنش به رخدادها
۹. ایجنت‌ها در واحدهای مختلف کسب‌وکار
۱۰. نقش‌های سازمانی و آمادگی برای تغییر
۱۱. اجرای محدود، شاخص‌های عملکرد و نقاط تصمیم
۱۲. کارنامه‌ی ارزیابی اجرای اولیه در عمل
۱۳. حاکمیت، امنیت و پاسخ‌گویی
۱۴. **پروژه‌ی راهنمادار: پرونده‌ی کامل طرح اجرای ایجنت هوش مصنوعی**

درخواست برگزاری اختصاصی این دوره برای سازمان شما

سرفصل، مدت، سطح و تمرین‌های دوره بر اساس نیاز تیم شما تنظیم می‌شود و آموزش به زبان فارسی، به‌صورت حضوری یا آنلاین برگزار می‌شود. برای ثبت درخواست، فرم مربوط به همین دوره را تکمیل کنید.

ثبت درخواست این دوره

lotfinejad.ir/contact